

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Повторення. Селектори CSS

Мета: Закріпити практичні навички використання CSS-селекторів для стилізації вкладених структур вебсторінки, а також пригадати застосування каскадності, псевдокласів та анімацій без використання класів та ідентифікаторів.

Завдання 1: Створення інтерактивного акордеон-меню з використанням лише HTML та CSS. В акордеоні має бути кілька секцій, і при натисканні на заголовок секції вона повинна розгортатися, а решта секцій повинна згорнутися.

Вимоги до завдання:

Не використовуйте атрибути class або id для стилізації чи функціонування акордеону.

Використовуйте сусідні селектори та псевдокласи для стилізації заголовків та вмісту секцій так, щоб стилі не застосовувалися до вкладених секцій.

Використовуйте радіо та мітки для створення інтерактивності. Кожен заголовок секції буде радіо, а вміст – міткою.

Скрийте стандартні стилі радіо і міток, і використовуйте їх стани :checked та :not(:checked) для відображення/приховання вмісту секцій.

Розгляньте можливість додавання анімацій або переходів для більш плавного відкриття та закриття секцій.

Лістинг HTML-розмітки :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Task1</title>
```

<link rel="stylesheet" href="style1.css">					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1					
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Степанюк Д.М.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Дмитренко І.А.							1	8
Керівник								ФІКТ, гр. ІПЗ-25-4[2]		
Н. контр.										
Зав. каф.										

```

</head>
<body>
<section>
  <label>
    <input type="radio" name="accordion" checked>
    <h3>Секція 1</h3>
    <div>
      <p>Текст першої секції</p>
    </div>
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="accordion" >
    <h3>Секція 2</h3>
    <div>
      <p>Текст уже другої секції</p>
    </div>
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="accordion" >
    <h3>Секція 3</h3>
    <div>
      <p>Текст третьої секції</p>
    </div>
  </label>
</section>
</body>
</html>

```

Лістинг CSS:

```

section {
  max-width: 300px;
  background-color: darkgrey;
}
section > label {
  display: block;
  cursor: pointer;
}

section > label > input[type="radio"] {

```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

    display: none;
}

section > label > h3 {
    background-color: #333;
    color: #fff;
    margin: 0;
    padding: 15px 20px;
    font-size: 18px;
    font-weight: normal;
    border-bottom: 1px solid #444;
    transition: background-color 0.25s ease;
}

section > label > div {
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #000;
    transition: max-height 0.4s ease-in-out;
}

section > label > div > p {
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

section > label > input[type="radio"]:checked + h3 + div{
    max-height: 200px;
}

section > label > input[type="radio"]:not(:checked) + h3 + div{
    max-height: 0;
}

```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

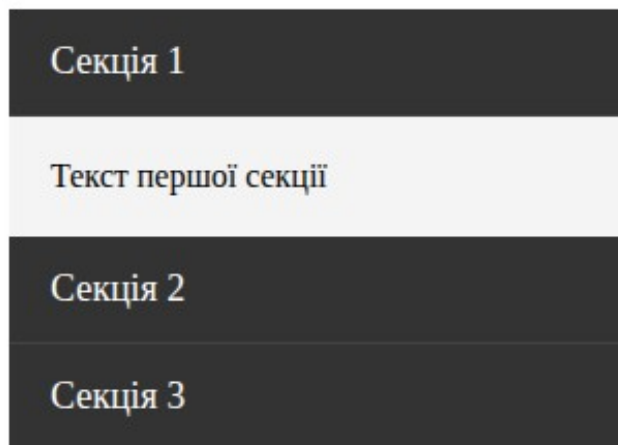


Рис. 1.1 — Результат виконання завдання

Завдання 2: Створити стилізовану форму реєстрації з використанням HTML та CSS.

Використовуйте різні селектори, такі як `:hover`, `:focus`, `:before` та інші, для стилізації різних станів елементів форми.

Створіть стиль для успішного введення та стиль для помилки валідації (наприклад, неправильний формат адреси електронної пошти).

Валідація:

Додати валідацію для поля адреси електронної пошти. Якщо ви намагаєтеся надіслати форму з неправильним форматом адреси, видайте повідомлення про помилку.

Вимоги:

Форма має бути стилізована за допомогою CSS, БЕЗ використання JavaScript, id та класів

Додайте відповідні HTML5 атрибути для валідації (наприклад, `required`, `type="email"`) та використовуйте селектори для стилізації станів елементів форми

Повідомлення про помилку повинно відображатися поруч із полем введення під час валідації та зникати під час введення вірних даних.

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг HTML-розмітки :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Task2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style2.css">
</head>
<body>

<form>
  <h2>Реєстрація</h2>

  <label>
    <span>Ім'я користувача:</span>
    <input type="text" required placeholder=" ">
    <span>Поле обов'язково для заповнення</span>
  </label>

  <label>
    <span>Адреса електронної пошти:</span>
    <input type="email" required placeholder=" ">
    <span>Поле обов'язково для заповнення</span>
  </label>

  <label>
    <span>Пароль:</span>
    <input type="password" required placeholder=" ">
    <span>Поле обов'язково для заповнення</span>
  </label>

  <button type="submit">Зареєструватися</button>
</form>

</body>
</html>
```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

ЛІСТИНГ CSS:

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding-top: 40px;
  background-color: #f5f5f5;
}

form {
  width: 320px;
  background-color: #ffffff;
  padding: 25px;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

h2 {
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 22px;
}

form > label {
  display: block;
  margin-bottom: 15px;
}

form > label > span:first-child {
  display: block;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 13px;
}
```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

input {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 14px;
    outline: none;
    transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

/* Поле з помилкою (порожнє або некоректний email) */
input:invalid {
    border-color: #ff4d4f;
}

input:valid {
    border-color: #52c41a;
}

input:focus {
    border-color: #1890ff;
    box-shadow: 0 0 0 2px rgba(24, 144, 255, 0.2);
}

form > label > span:last-child {
    display: none;
    color: #ff4d4f;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    margin-top: 4px;
}

input:invalid + span {
    display: block;
}

```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

button {
    background-color: #2f54eb;
    color: #ffffff;
    border: none;
    padding: 10px 16px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s;
}

button:hover {
    background-color: #1d39c4;
}

button:active {
    background-color: #092b00;
}

```

Реєстрація

Ім'я користувача:

Адреса електронної пошти:

Пароль:

Зареєструватися

Рис. 2.1 — Результат виконання завдання

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3: Створити HTML-список з потрібною вкладеністю та стилізувати його з використанням селекторів CSS.

Вимоги:

Використовуйте CSS-селектори для стилізації різних рівнів вкладеності без використання селекторів .class, .id.

Додайте переходи та анімації для покращення візуальної привабливості списку

Створити додаткові стилі для активних і наведених елементів списку.

Лістинг HTML-розмітки :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Task 3</title>
  <link rel="stylesheet" href="style3.css">
</head>
<body>
<ul>
  <li>Рівень 1, Елемент 1

  <ul>
    <li>Рівень 2, Елемент 1
      <ul>
        <li>Рівень 3, Елемент 1</li>
        <li>Рівень 3, Елемент 2</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Рівень 2, Елемент 2
      <ul>
        <li>Рівень 3, Елемент 3</li>
        <li>Рівень 3, Елемент 4</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

        </ul>
    </li>
    <li>Рівень 1, Елемент 2</li>
</ul>

</body>
</html>

```

Лістинг CSS:

```

ul {
    list-style-type: none;
    font-family: Georgia, serif;
    background-color: #2a75d3;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    width: 400px;
}

ul ul {
    background-color: transparent;
    padding: 0;
    width: auto;
}

ul > li {
    background-color: white;
    padding: 15px;
    margin-bottom: 15px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #333;
    transition: box-shadow 0.3s ease;
}

```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```
ul > li:last-child {
    margin-bottom: 0;
}
```

```
ul > li > ul {
    margin-top: 15px;
    border-left: 4px solid #d97725;
    padding-left: 15px;
}
```

```
ul > li > ul > li {
    background-color: transparent;
    font-size: 18px;
    font-style: italic;
    margin-bottom: 15px;
    padding: 0;
    transition: color 0.3s ease;
}
```

```
ul > li > ul > li > ul {
    margin-top: 10px;
    border-left: 4px solid #eebb33;
    padding-left: 15px;
}
```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
ul > li > ul > li > ul > li {
  background-color: #f4f5f7;
  font-weight: normal;
  font-size: 16px;
  padding: 8px 12px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 5px;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;
}
```

```
ul > li > ul > li > ul > li:last-child {
  margin-bottom: 0;
}
```

```
ul > li:hover {
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

```
ul > li > ul > li:hover {
  color: #d97725;
}
```

```
ul > li > ul > li > ul > li:hover {
  background-color: #e2e2e2;
  transform: translateX(10px);
}
```

```
ul > li > ul > li > ul > li:active {
  background-color: #d1d1d1;
  transform: translateX(5px);
}
```

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

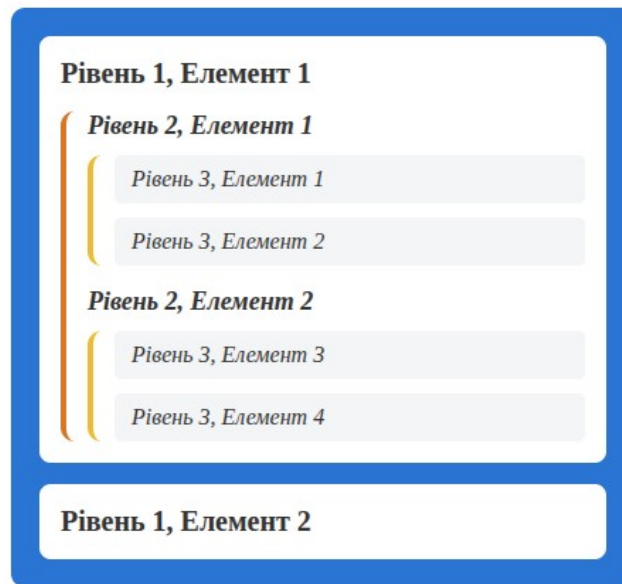


Рис. 3.1 — Результат виконання завдання

Посилання на репозиторій: <https://github.com/ipz254sdm-dev/Frontend>

Висновки: Закріпили практичні навички використання CSS-селекторів для стилізації вкладених структур вебсторінки, а також пригадали застосування каскадності, псевдокласів та анімацій без використання класів та ідентифікаторів.

		Степанюк Д.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.09.000 - Лр1	Арк.
		Дмитренко І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		